

A095 – Innen/Außen-Topologie des Torus und chirale Projektion

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Halbzähligkeit und Torusgeometrie	1
.3	Chirale Projektion	1
.4	Verbindung zur schwachen Wechselwirkung	2
.5	Zeichenerklärung	2
.6	Prüfskript	3
.7	Was offen bleibt	3
.8	Ersetzt	3
.9	Verwendung von KI-Werkzeugen	3

.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument schließt die Lücke zwischen der Halbzähligkeit auf dem Torus (A263) und der chiralen Projektion in den flachen Raum (A090, A264). Der Kern: ein Torus hat eine Innen- und eine Außenseite mit topologisch verschiedenen Kopplungsrichtungen. Nach der Dekompaktifizierung erscheinen diese als zwei chirale Zustände – und die Projektion ist nicht symmetrisch.

.2 Halbzähligkeit und Torusgeometrie

[B] Spin- $\frac{1}{2}$ folgt aus der Wicklung $(n_\theta, n_\phi) = (1, 1)$ auf T^4 (A263): zwei Umdrehungen (720°) bringen den Spinor in den Ausgangszustand. Das ist reine Topologie.

[B] Ein Torus mit Wicklung $(1, 1)$ hat eine intrinsische Auszeichnung: Innen- und Außenseite. Für einen eingebetteten Torus im $\mathbb{R}^3$ gilt: die Gaußsche Krümmung ist außen positiv ($K > 0$) und innen negativ ($K < 0$). Für den flachen Identifikations-Torus T^4 gilt $K = 0$ überall – aber die poloidale/toroidale Zirkulationsstruktur definiert trotzdem eine topologische Innen/Außen-Unterscheidung durch die Orientierung der Wicklung.

[B] Die Feldrichtung ist durch die Wicklungsgeometrie topologisch festgelegt: der elektrische Feldvektor zeigt auf der Außenseite nach innen (für negative Ladung) bzw. nach außen (für positive Ladung). Diese Richtung ist nicht frei wählbar – sie folgt aus der quantisierten Wicklungszahl $\Phi = n \cdot h/e$.

.3 Chirale Projektion

[B] Die Dekompaktifizierung $T^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$ (Typ-I-Projektion, A090) ist nicht symmetrisch bezüglich Innen und Außen. Der kompakte Torus trägt beide Seiten gleichzeitig; der dekompatifizierte flache Raum sieht nur eine Projektion.

[B] Was nach der Projektion übrigbleibt:

- Der *Außenzustand* projiziert auf linkshändige Kopplung (positive Rotationsphase $+\xi/2$).
- Der *Innenzustand* projiziert auf rechtshändige Kopplung (negative Rotationsphase $-\xi/2$).

Die Projektion wählt eine Seite aus – das ist der geometrische Ursprung der chiralen Asymmetrie.

[B] Warum das die chirale Struktur erklärt. Im kompakten T^4 koppeln beide Seiten mit gleicher Stärke – es gibt keine bevorzugte Richtung. Nach der Dekompaktifizierung existiert nur noch die Außenperspektive als beobachtbarer Zustand. Der Innenzustand ist durch die Typ-I-Projektion nicht direkt zugänglich – er ist der "andere Zweig", der bei der Dimensionsreduktion verloren geht (A090, Typ-II-Verlust).

.4 Verbindung zur schwachen Wechselwirkung

[B] Fourier-Projektor und $g_R = 0$. Der Hilbertraum auf T^4 zerfällt in Sektoren nach dem Wicklungsindex m . Der physikalische Projektor P_+ wählt den $m \geq 0$ -Sektor (Außenzustand):

$$P_+ = \sum_{n, m \geq 0} |n, m\rangle \langle n, m|.$$

Wirkung auf die beiden chiralen Zustände:

$$P_+|1, +1\rangle = |1, +1\rangle \quad (\text{Außenzustand überlebt}), \quad P_+|1, -1\rangle = 0 \quad (\text{Innenzustand liegt im Kern}).$$

Nach der Projektion ist der Innenzustand $|0\rangle$ – ein Nullvektor. Die schwache Kopplung:

$$g_L = \langle 1, +1 | H_{\text{weak}} | 1, +1 \rangle \neq 0, \quad g_R = \langle 0 | H_{\text{weak}} | 0 \rangle = 0.$$

Das ist kein Vorzeichen-Argument ($g_R = -g_L$), sondern ein Kern-Argument: der Innenzustand liegt im Kern von P_+ und hat nach der Projektion keine physikalische Existenz mehr. $g_R = 0$ folgt algebraisch.

[S] Was noch offen ist: warum P_+ und nicht P_- ? Der Projektor P_+ entspricht der Außen-seite ($K > 0$, positive Orientierung, elektrischer Fluss nach innen). P_- wäre der Innenzustand-Projektor. Dass P_+ der physikalische Projektor ist, folgt aus Orientierungsargumenten (Gaußsche Krümmung, Feldrotation $\nabla \times \mathbf{E}_{\text{field}}$) – aber nicht aus einer ableitbaren Symmetriebrechung. Das ist die eine verbleibende offene Kante.

.5 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$(n_\theta, n_\phi) = (1, 1)$	Wicklungszahlen für Spin- $\frac{1}{2}$ auf T^4
K	Gaußsche Krümmung; außen $K > 0$, innen $K < 0$
$\Phi = n \cdot h/e$	Quantisierte Flusslinien, topol. festgelegte Feldrichtung
g_L, g_R	Links- und rechtshändige schwache Kopplung
Typ-I-Projektion	Informationserhaltende Dekompaktifizierung (A090)
Typ-II-Verlust	Nicht-umkehrbare räumliche Projektion, Informationsverlust

.6 Prüfskript

- Topologische Konsistenz: Wicklung $(1, 1)$, 720° -Symmetrie,
 Gaußsche Krümmung innen/außen, Phasendifferenz $\pm\xi/2$:
 python/A_Serie_Skripte/a268_torus_chiralitaet.py

.7 Was offen bleibt

$g_R = 0$ ist jetzt auf [B]-Niveau: gegeben P_+ als physikalischen Projektor folgt $g_R = 0$ algebraisch aus $P_+|1, -1\rangle = 0$.

Was auf [S] bleibt: warum P_+ der physikalische Projektor ist. Das Orientierungsargument (Gaußsche Krümmung, Feldrotation) ist geometrisch plausibel, aber nicht aus einer tieferen Symmetriebrechung abgeleitet. Das ist die verbleibende offene Kante – und sie ist präzise benannt.

Verbindung zum Eichsektor (A190) fehlt. Die chirale Projektion erklärt die $SU(2)_L$ -Kopplung qualitativ; ob sie die volle elektroschwache Eichstruktur reproduziert, ist nicht gezeigt.

.8 Ersetzt

Dieses Dokument systematisiert den Innen/Außen-Chiralitätsmechanismus aus dem Altkorpus (Teilchenmassen-Torus-Modell, Dirac-Wicklungsstruktur, Projektionsketten-Framework). Es ergänzt A263 (Dirac, Halbzähligkeit), A090 (Projektionskette, Typ-I/II) und A264 (Asymmetrie, CP) um das fehlende Bindeglied.

.9 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt beim Autor. Wortlaut der Regeln in A010.